实验十 二阶电路的响应

一． 实验目的

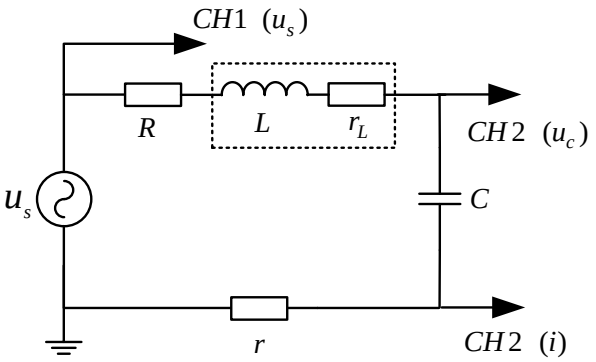
1. 加深对 RLC 串联二阶电路暂态响应的形式与元件参数关系的了解；
2. 学习测量 RLC 串联二阶电路的状态轨迹；
3. 学习用示波器测量二阶电路的衰减振荡的角频率和阻尼系数。

二． 实验预习要求

1. 掌握二阶电路暂态过程的理论知识，特别要学习过阻尼、欠阻尼的状态轨迹和欠阻尼的振荡角频率、阻尼系数的测量方法；
2. 确定 RLC 串联电路在欠阻尼和过阻尼下的实验参数，要求 L=100mH、C=0.1μF，激励正方波峰峰值 u_{spp} =10V，频率 f=200Hz 条件下，电阻 R 的取值。（欠阻尼时在半个方波周期内振荡 2~4 个周期，过阻尼、欠阻尼均要求在正方波的半个周期达到稳定）；
3. 教材 7.4.7 思考题（1）（2）。

三． 实验任务

研究 RLC 串联二阶电路在正方波激励下的响应，电路及参数设置同预习要求。



1. 改变电路中电阻 R 的值，通过观察 $\boldsymbol{u_s}$、$\boldsymbol{u_C}$、$\boldsymbol{i_L}$ 的波形使电路分别处于过阻尼和欠阻尼状态， 并分别记录各自的电阻阻值。
2. 在过阻尼状态下，先绘制 $\boldsymbol{u_s}$、 $\boldsymbol{u_C}$、 $\boldsymbol{i_L}$ 的波形（注意体现电路激励和响应的关系），然后绘制 $\boldsymbol{u_C}$ 和 $\boldsymbol{i_L}$ 的状态轨迹。
3. 在欠阻尼状态下，在同一坐标系绘制 $\boldsymbol{u_s}$、 $\boldsymbol{u_C}$ 的波形（或者 $\boldsymbol{u_s}$、 $\boldsymbol{i_L}$ 的波形），计算该电路的振荡角频率 ω_d 和阻尼系数 α，最后绘制 $\boldsymbol{u_C}$ 和 $\boldsymbol{i_L}$ 的状态轨迹。

四． 实验注意事项

实验前应设计好电路参数，而且注意电感内含有约 150Ω的内阻。

五． 实验报告要求

1. 绘制实验电路图和实验结果曲线。
2. 在绘制过阻尼、欠阻尼的状态轨迹上标出轨迹发展方向，并加以说明。
3. 教材 7.4.7 思考题（3）（4）。